



CyberSecurity & Cloud 6: Cloud

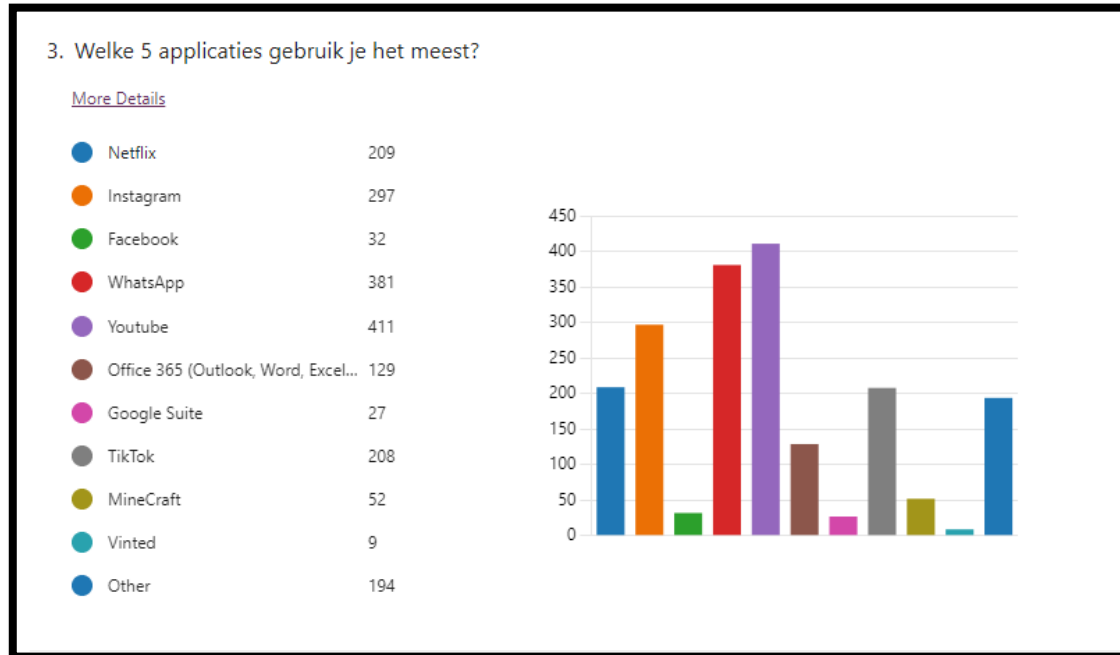


Disclaimer gebruikte materialen

- Er wordt veel gebruik gemaakt van plaatjes van diverse internetbronnen om onderwerpen duidelijker te maken. Niet overal is de bron vermeld. Waar dat kan, wordt gebruik gemaakt van Open Access/Open Source.
- Daarnaast is er veel materiaal zelf gemaakt.
- Deze slides zijn alleen voor intern gebruik bij de Hogeschool Utrecht.

Cloud in de herhaling

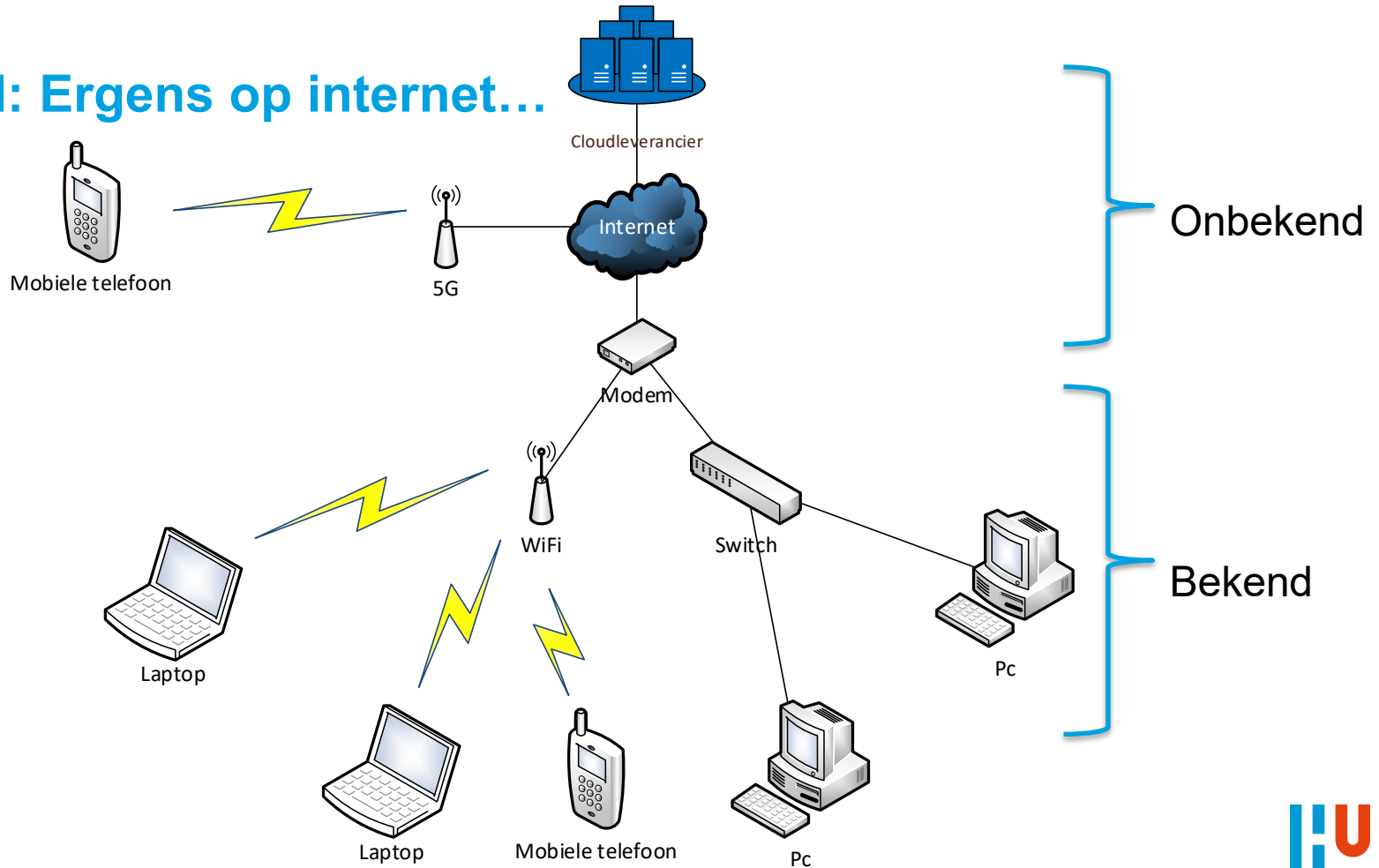
- Wat is **cloudcomputing** ook al weer?



Diensten die worden geleverd

- **Servers**
 - Virtueel met Windows of Linux
- **Opslag**
 - OneDrive
- **Databases**
 - PostgreSQL of Microsoft SQL
- **Netwerken**
 - Koppelingen tussen eigen locatie en de cloud
 - Firewalls voor beveiliging
- **Applicaties**
 - Canvas, Osiris
 - Office 365

Cloud: Ergens op internet...

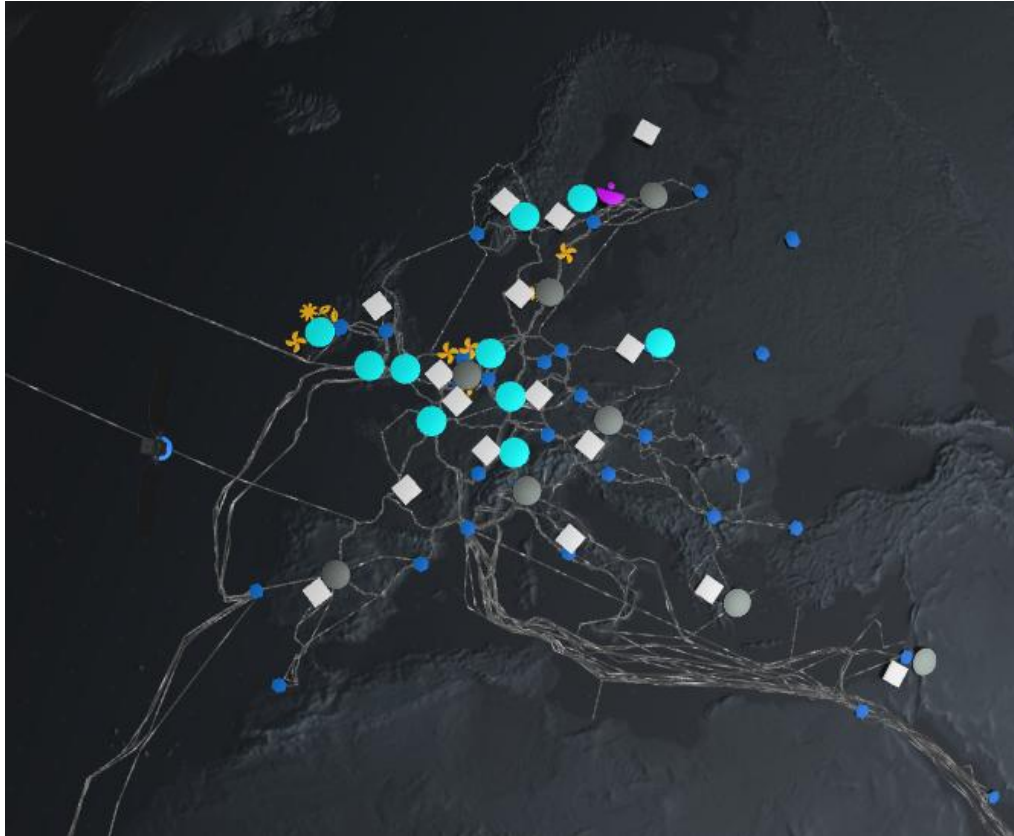


Internationale Cloudleveranciers

- AWS van Amazon
- Azure van Microsoft
- Google Cloud Platform van Google
- Alibaba Cloud van de Alibaba Group
- Diverse andere leveranciers: Salesforce, IBM, Dell



Datacenters van Microsoft



edu.nl/cea74

Klik op foto of scan de QR,
je krijgt dan de aardbol van
Microsoft te zien met daarop
de datacenters en
verbindingen.

In het datacenter van Microsoft



edu.nl/mh78q

Nu in het datacenter.

Oefening CSC6-1: Vragen over het datacenter

Vragen:

1. Hoeveel security experts heeft Microsoft in dienst?
2. Hoe worden de datacenters gekoeld?
3. Wat is een JBOD blade?
4. Hoeveel servers heeft Microsoft in zijn cloud omgeving?
5. Hoeveel servers worden er per maand netjes afgevoerd in een 'Circular Center'?
6. Met welk percentage wil Microsoft zijn hardware hergebruiken en recyclen in 2025?

En laat ook zien waar het staat met screenshots



Verbindingen tussen de datacenters (Video)



Nationale cloudleveranciers

- KPN Clouddiensten
- Conclusion Mission Critical
- Simac Cloud Services



Voordelen Cloud(computing)

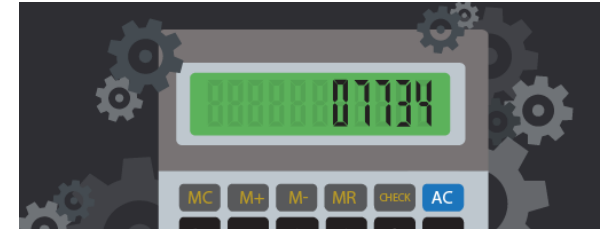
- Kosten
- Snelheid
- Wereldwijde schaal
- Productiviteit
- Prestaties
- Betrouwbaarheid



edu.nl/de6hn

Kosten

- Door over te stappen op de cloud, kunnen bedrijven IT-kosten optimaliseren. Dat komt omdat cloudcomputing de noodzaak elimineert om kosten te maken voor de *aanschaf* van hardware en software en voor het opzetten en beheren van eigen **on-site datacenters**:
 - rekken met servers
 - elektriciteit voor de stroomvoorziening
 - Koeling
 - IT-experts die de infrastructuur moeten beheren).
- Je betaalt alleen voor de diensten die je gebruikt: **Pay-per-Use** en je hoeft *niet* te investeren.



Oefening CSC6-2: Kostencalculator van Microsoft

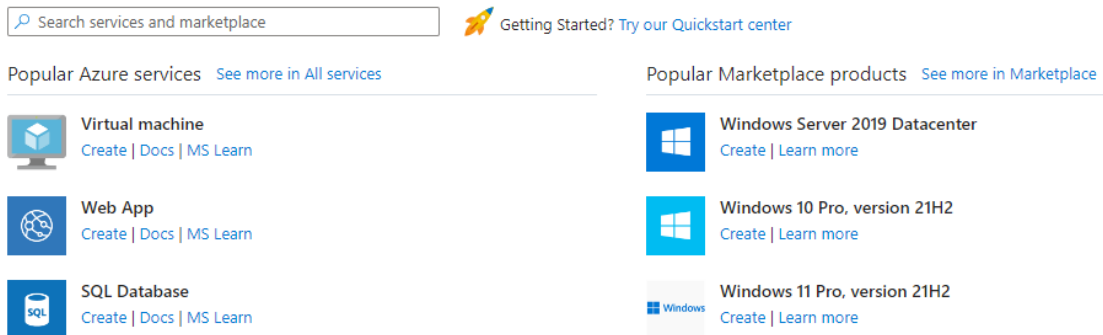
- Zoek de goedkoopste en duurste Linux virtuele machine
 - *Beschrijf welke dit zijn*
- Welke operating systeem is duurder bij vergelijkbare specificaties?
 - Windows
 - Linux
 - *Wat zijn de specificaties en de kosten?*
- In welke server zitten de meeste processoren?
 - *Welk type is dat en hoeveel processoren?*



edu.nl/khr8h

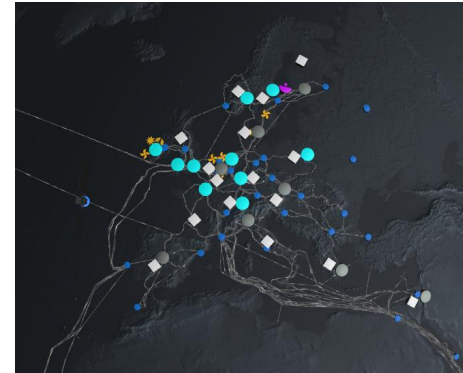
Snelheid

- De meeste cloudcomputingservices worden als *self-service* op aanvraag geleverd. Daardoor kunnen zelfs grote aantallen computerbronnen in enkele minuten worden ingericht, en meestal kan dat via een paar muisklikken.
- Dit alles biedt bedrijven *veel flexibiliteit* en zorgt voor minder druk tijdens het plannen van capaciteit.



Wereldwijde schaal

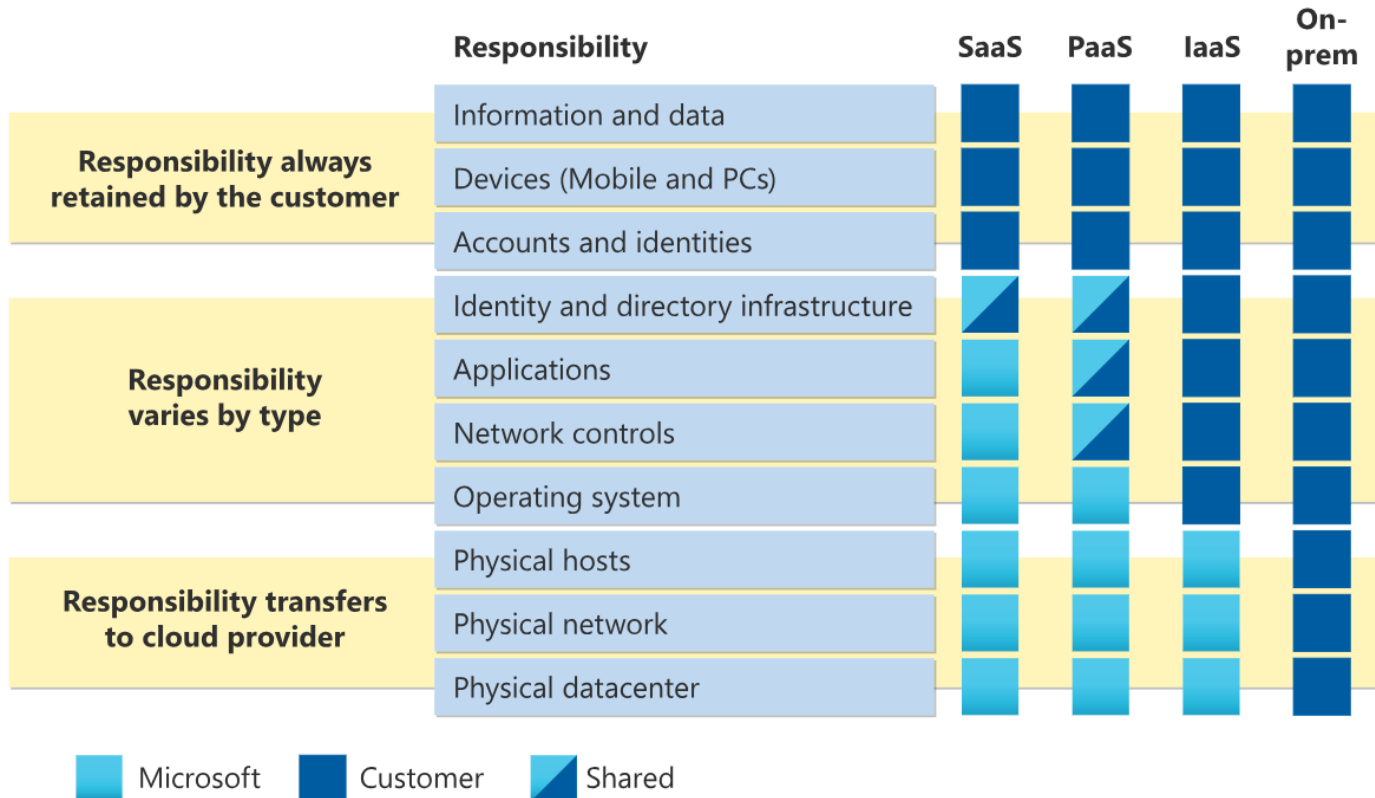
- Een van de voordelen van cloudcomputingservices is de mogelijkheid tot *flexibele schaalaanpassing*. In cloudtermen gesproken, houdt dat in dat het juiste aantal IT-bronnen wordt geleverd (bijvoorbeeld meer of minder rekenkracht, opslag, bandbreedte) afgesteld op de behoefte van dat moment en vanaf de juiste *geografische locatie*.



Productiviteit

- **On-site datacenters** vereisen veel rekken en veel gestapel, hardware die moet worden ingesteld, softwarepatches die moeten worden geïnstalleerd en andere *tijdrovende taken* die met het beheer van IT zijn gemoeid.
- Cloudcomputing maakt veel van deze *taken overbodig*, zodat *IT-teams* hun tijd kunnen besteden aan het bereiken van belangrijkere bedrijfsdoelstellingen.

SaaS, PaaS, IaaS, On-Prem



Prestaties

- De omvangrijkste cloudcomputingservices worden op een *wereldwijd netwerk* van beveiligde datacenters uitgevoerd.
- Ze worden *regelmatig bijgewerkt* naar de laatste nieuwe generatie, snelle en efficiënte computinghardware.
- Dit heeft diverse voordelen in vergelijking met de noodzaak tot het hebben van een enkel bedrijfsdatacenter, waaronder een verminderde *netwerklantie* (*vertraging*) voor toepassingen en grotere *schaalvoordelen*.



Betrouwbaarheid

- Cloudcomputing maakt zaken als het maken van **back-ups** van gegevens, **noodherstel** na een ramp en het waarborgen van de *bedrijfscontinuïteit* in een eenvoudiger en goedkoper, omdat gegevens gespiegeld kunnen worden op *meerdere redundante sites* in het netwerk van de cloudprovider. Bedrijfscontinuïteit wordt beschreven via **Business Continuity Management (BCM)**.



Beveiliging

- Veel cloudproviders bieden een uitgebreide serie *beleidsregels*, technologieën en regelingen die je algehele beveiligingspostuur versterken. Zo worden je gegevens, apps en infrastructuur beschermd tegen potentiële bedreigingen.



Nadelen Cloud(computing)

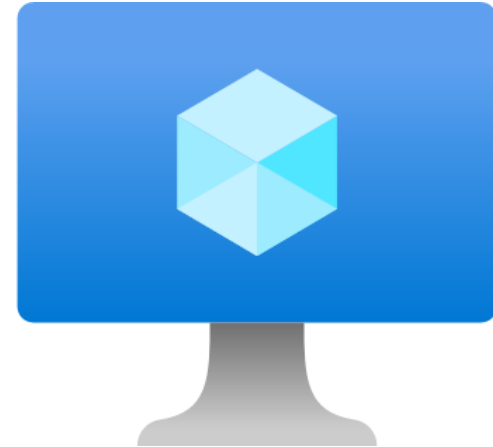
- Migratie kost tijd en geld en heeft vaak aanloopproblemen
- De kosten zijn meestal hoger dan wanneer je het zelf doet
- Complexe contracten
- Versneld afschrijven van eigen hardware
- Externe beheerpartij en helpdesk
- Niet gemakkelijk overstappen naar een andere partij
- Eigen IT kennis verdwijnt
- Privacy en security aandachtspunten
- ...



Dus geen Silver Bullet (geen gemakkelijke oplossing)

Virtuele machine

Om te oefenen met cloud, gaat iedereen verder met zijn virtuele server op Azure.



Oefening CSC6-3: Database in de cloud

- Zet de server aan
- Installeer Putty, als je dat nog niet hebt gedaan
- Maak verbinding met je eigen server via SSH
- Update de server
- Installeer PostgreSQL
- Maak verbinding met PgAdmin4
- Maak een database aan
- Vul deze database met tabellen



edu.nl/e9p4b

